

AGROKING

CAHIER DE CHARGE D'UN PROJET DE CONCEPTION D'UNE APPLICATION WEB ET MOBILE D'UNE SOCIETE DE PISCICULTURE

FANTA OWONA VERONIQUE
19/05/2025

Table des matières

INTRODUCTION.....	2
I. OBJECTIFS	2
II. CIBLE.....	3
IV. CONTRAINTES TECHNIQUES	8
VIII. CRITERE DE SUCCES.....	14
CONCLUSION	16

INTRODUCTION

Ce document constitue le cahier des charges officiel du projet de développement d'une application web et mobile pour le compte de l'entreprise Agro King. L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système numérique complet, ergonomique et performant pour faciliter les activités commerciales et éducatives de l'entreprise dans le domaine de la pisciculture. Le projet prévoit deux interfaces distinctes : Une pour les clients, axée sur l'accessibilité aux produits, services et contenus éducatifs ; Une pour les administrateurs, centrée sur la gestion des opérations internes et le suivi de l'activité. Ce cahier des charges servira de référence complète pour guider toutes les étapes du projet, depuis la conception jusqu'au déploiement. Il a pour rôle de préciser l'ensemble des exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles, afin de garantir une mise en œuvre efficace et conforme aux attentes.

I. OBJECTIFS

Le projet vise à répondre à plusieurs objectifs stratégiques pour l'entreprise Agroking :

- Offrir aux clients un accès fluide et rapide aux produits et services proposés, à travers une interface conviviale.
- Faciliter la communication bidirectionnelle entre les clients et les administrateurs pour le suivi des commandes, les réponses aux questions et le support.
- Doter l'entreprise d'une interface d'administration complète permettant la gestion centralisée des produits, commandes, contenus multimédias, clients et opérations internes.
- Promouvoir les activités pédagogiques et communautaires de l'entreprise à travers la diffusion de webinaires, de vidéos éducatives, et de projets illustratifs.

Bénéfices attendus à long terme :

-Croissance du chiffre d'affaires à moyen et long terme grâce à une meilleure visibilité et à l'automatisation du processus de vente.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

- Renforcement de la notoriété de la marque Agroking, notamment à travers les webinaires éducatifs qui positionnent l'entreprise comme experte dans le domaine de la pisciculture.
- Amélioration continue de la relation client grâce à une interface interactive, des retours d'expérience, des outils de messagerie et de feedback.
- Optimisation des tâches internes, permettant aux administrateurs de gagner en efficacité, en traçabilité et en organisation.
- Création d'une base de données stratégique, utile pour les futures campagnes de marketing, l'analyse de la performance et la prise de décisions.

II. CIBLE

Le projet est conçu pour répondre aux besoins de deux grandes catégories d'utilisateurs, chacun ayant des attentes et des responsabilités distinctes au sein du système :

1. Clients de l'entreprise Agroking

Ce groupe inclut :

- Les particuliers intéressés par l'achat de produits liés à la pisciculture (alevins, poissons, équipements, etc.).
- Les entreprises ou exploitations piscicoles recherchant des partenaires commerciaux fiables pour des volumes importants ou des projets de développement.
- Toute personne intéressée par les formations, webinaires ou contenus éducatifs proposés par Agroking dans le cadre de la sensibilisation aux bonnes pratiques piscicoles.
- Les clients sont les utilisateurs finaux de la plateforme côté client. Ils auront accès à un espace dédié pour : Consulter et acheter des produits, Suivre leurs commandes, Accéder à des vidéos et webinaires éducatifs, Recevoir des newsletters personnalisées, Interagir avec les contenus (commentaires, likes, feedbacks), Bénéficier d'un support client fluide et structuré.

2. Administrateurs de la plateforme

Ce groupe regroupe :

- Le responsable principal de l'entreprise ou toute personne chargée de superviser les activités générales.
- Les membres de l'équipe interne, intervenant dans la gestion quotidienne (produits, commandes, contenus, support, webinaires, etc.).

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

- Les administrateurs disposeront d'un espace d'administration sécurisé leur permettant de :

Gérer les produits, commandes, clients et contenus pédagogiques, Analyser les performances via des tableaux de bord et des rapports statistiques, Interagir avec les clients et répondre à leurs requêtes, Gérer les campagnes de communication et les informations institutionnelles.

III. FONCTIONNALITÉS

Côté Client

L'application web et mobile d'Agroking proposera aux clients une série de fonctionnalités leur garantissant une navigation fluide, une expérience utilisateur intuitive et des services variés adaptés à leurs besoins :

- Connexion / Inscription / Déconnexion du Client

-Formulaire d'inscription avec collecte des informations personnelles essentielles (nom, prénom, adresse email, mot de passe) et vérification par lien d'activation envoyé par email.

-Authentification sécurisée avec gestion des sessions utilisateurs (Connexion/déconnexion).

-Option de réinitialisation de mot de passe en cas d'oubli.

-Interface conviviale permettant un accès rapide au tableau de bord personnel après identification.

- Portfolio de l'Entreprise

-Page de présentation détaillée de l'entreprise Agroking incluant : L'historique de création, La mission, la vision et les valeurs, La localisation géographique avec carte interactive, Les membres de l'équipe (photos, rôles, descriptions), Les services proposés et leur plus-value. Présentation des informations de contact avec intégration directe de boutons vers les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.).

- Marketplace (Boutique en ligne)

-Affichage des produits disponibles avec : Images de qualité, descriptions détaillées, fiches techniques, spécifications. Prix clairs et actualisés avec indication des remises possibles. Indication en temps réel du stock (disponible, en rupture de stock).

-Système de commande intuitif : Ajout au panier, choix des quantités, récapitulatif des produits sélectionnés.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

-Païement sécurisé : Intégration de moyens de paiement mobile tels que Orange Money et MTN Money. Pour les virements bancaires, les clients sont invités à contacter l'entreprise directement via les canaux indiqués.

-Facturation automatique : Génération automatique d'une facture PDF après paiement, Contenant tous les détails de la commande. Envoi automatique de la facture par email au client. Possibilité de téléchargement direct depuis l'espace client.

- Webinaires et Vidéos Éducatives

-Espace dédié aux contenus pédagogiques : Diffusion de webinaires en direct ou enregistrés, tutoriels, démonstrations et vidéos éducatives sur les techniques de pisciculture.

-Interface moderne facilitant la visualisation des vidéos et des supports partagés.

-Interactions communautaires : Les utilisateurs peuvent aimer, commenter et poser des questions sur les vidéos. Les interactions sont modérées et visibles pour tous, créant une dynamique de communauté.

-Lien avec les projets : Affichage intégré des projets passés ou en cours associés aux webinaires pour illustrer concrètement les formations proposées.

- FAQ – Foire Aux Questions

-Une page dédiée regroupant les réponses aux questions les plus fréquentes posées par les clients, classées par thématique (inscription, commandes, paiements, livraisons, webinaires...).

-Moteur de recherche interne permettant de filtrer les réponses.

- Notifications Push

Envoi de notifications en temps réel aux utilisateurs connectés concernant : Suivi de commande (confirmation, expédition, livraison), Nouveaux webinaires ou contenus publiés, Réponses à leurs commentaires ou demandes de support.

-Notifications personnalisées en fonction de l'historique d'achat et de navigation.

- Système de Feedback

-Les clients peuvent laisser des avis et évaluer les contenus éducatifs (webinaires, vidéos, etc.).

-Affichage des notes globales et commentaires visibles par les autres utilisateurs.

-Les administrateurs peuvent répondre aux feedbacks pour améliorer les services ou clarifier certains points.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

- Chat bot Intelligent

-Mise en place d'un chat bot automatisé capable de répondre instantanément aux questions fréquentes en dehors des heures de travail.

-Propose une redirection vers un agent humain ou un formulaire de contact si la question n'est pas résolue.

- Options Multilingues

-Possibilité pour l'utilisateur de choisir la langue d'affichage de la plateforme (ex. : français, anglais, etc.).

-Traduction cohérente de l'ensemble de l'interface pour une meilleure accessibilité.

- Partage sur les Réseaux Sociaux

-Ajout de boutons de partage rapide sur les pages de produits, vidéos et webinaires.

-Facilite la promotion des contenus par les clients eux-mêmes sur leurs réseaux personnels.

Côté Administrateur

L'interface dédiée à l'administrateur de la plateforme Agroking permettra une gestion centralisée, sécurisée et efficace de toutes les fonctionnalités offertes aux clients. Elle sera accessible uniquement aux utilisateurs autorisés grâce à un système d'authentification renforcé.

- Connexion Sécurisée avec Double Authentification

-L'administrateur accède à un espace d'authentification dédié protégé par une double vérification : entrée classique de l'identifiant (email) et du mot de passe.

-Envoi d'un code de validation temporaire par email ou SMS à usage unique pour valider l'accès.

- Tableau de Bord Administratif

-Vue d'ensemble centralisée permettant de Suivre les ventes, Gérer les commandes en cours, Surveiller l'activité des utilisateurs, Être alerté en cas de problème technique ou d'action requise urgente.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

-Graphiques de visualisation (nombre de commandes, nouveaux inscrits, etc.) selon des périodes personnalisables.

- Gestion des Utilisateurs

-Possibilité de visualiser tous les utilisateurs inscrits, Modifier les profils ou réinitialiser les mots de passe, Supprimer ou désactiver un compte client en cas d'abus.

-Affichage de statistiques liées à l'activité des utilisateurs.

- Gestion des Produits et de la Marketplace

-Ajout, modification et suppression des produits disponibles à la vente.

-Téléversement d'images de haute qualité, rédaction des fiches 'produits' avec description complète, prix, quantité en stock, statut de disponibilité.

-Gestion des promotions ou remises ponctuelles.

- Suivi des Commandes et Paiements

-Accès à l'historique des commandes clients avec possibilité de : Modifier leur statut (en a ente, en cours, expédiée, livrée), Vérifier les transactions liées à Orange Money, MTN Money ou les virements, Rééditer ou renvoyer une facture.

-Filtrage des commandes par statut, client, date, montant ou produit.

- Gestion des Webinaires et des Projets

-Interface unique permettant de créer, planifier et publier des webinaires éducatifs (en direct ou en différé).

-Ajout de description, images, vidéos, documents supports.

-Liaison directe des projets pratiques à chaque webinaire afin d'illustrer les formations.

-Possibilité d'ajouter ou supprimer les interactions utilisateurs (commentaires, likes).

- Gestion de la FAQ

-Ajout, modification ou suppression de questions-réponses dans la foire aux questions.

-Classement des FAQ par catégories pour plus de lisibilité côté client.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

- Gestion des Contenus Multimédias

-Bibliothèque centrale de tous les médias (images, vidéos, documents PDF) utilisés dans la plateforme.

-Organisation par dossiers, possibilité de prévisualiser et supprimer.

- Paramétrage des Notifications

-Personnalisation des messages envoyés aux clients (confirmation de commande, rappels de webinaire, alertes de nouveaux contenus...).

-Définition des types de notifications actives et des canaux de diffusion (email, push, SMS si applicable).

- Chat et Support

-Accès au chat bot pour analyser les questions fréquentes et mettre à jour les réponses automatiques.

-Visualisation et réponse aux demandes de support envoyées par les utilisateurs via formulaire de contact ou message direct.

- Gestion Multilingue

-Ajout et gestion des traductions pour chaque contenu de la plateforme.

-Définition de la langue par défaut et mise à jour des textes traduits.

- Exportation et Sauvegarde des Données

-Fonction d'exportation des données (commandes, utilisateurs, produits, etc.) au format CSV ou Excel.

-Sauvegarde automatique régulière de la base de données sur le serveur.

IV. CONTRAINTES TECHNIQUES

La conception et la mise en œuvre de l'application web et mobile Agroking doivent respecter un certain nombre de contraintes techniques afin d'assurer la stabilité, la sécurité, la comparabilité, et la performance de la plateforme à long terme. Ces contraintes guideront les choix technologiques et méthodologiques tout au long du développement.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

Accessibilité multiplateforme

L'application devra être accessible depuis un navigateur web (responsive) ainsi que via une application mobile dédiée (Android et iOS). Le design devra s'adapter automatiquement aux différentes tailles d'écran (smartphone, table e, ordinateur) grâce à une conception responsive. Les navigateurs supportés incluent les versions récentes de Chrome, Firefox, Safari, Edge.

Compatibilité des systèmes

Le développement mobile devra se faire à l'aide d'un framework multiplateforme (comme Flutter ou React Native) pour garantir une base de code unique tout en générant des applications natives pour Android et iOS. La version web sera développée en HTML5/CSS3/JavaScript avec un framework moderne (ex. : React, Vue.js).

Sécurité des données

Toutes les communications entre client et serveur doivent être chiffrées (HTTPS).

Mise en place de mécanismes de sécurité pour prévenir les attaques classiques : injection SQL, XSS, CSRF, etc. Les mots de passe utilisateurs seront hachés et jamais stockés en clair. Intégration d'un système de double authentification pour l'espace administrateur. Respect de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles (RGPD ou équivalent local).

Performances

L'application devra garantir une expérience fluide, avec des temps de chargement réduits même en cas de connexion lente. L'optimisation du code (lazy loading, compression des fichiers, cache navigateur) sera essentielle pour garantir la rapidité d'affichage. L'utilisation d'un système de base de données performant (ex. : PostgreSQL, MySQL) adapté à la volumétrie attendue est indispensable.

Architecture évolutive et maintenable

L'architecture du projet devra permettre une évolution facile des fonctionnalités (ajout, suppression, modification) sans remettre en cause le fonctionnement global. Le code devra être structuré, commenté et documenté, afin de faciliter la reprise ou la maintenance par d'autres développeurs. Un système de gestion de versions (ex : Git) sera utilisé pour suivre l'évolution du développement.

Hébergement

L'application devra être hébergée sur un serveur sécurisé disposant d'une capacité d'évolution selon la montée en charge. Plusieurs solutions seront envisagées (voir section Hébergement), avec priorité donnée aux hébergeurs fiables et reconnus, proposant : Sauvegardes automatiques, Support technique réactif, Protection DDoS, Certificats SSL inclus.

V. CHOIX DES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES ENVISAGEES

Le choix des technologies pour la réalisation du projet Agrokong repose sur des critères de performance, de stabilité, de maintenabilité, de sécurité, ainsi que sur la capacité à évoluer à long terme. Ces technologies ont été sélectionnées en tenant compte de leur comparabilité avec les objectifs du projet et les contraintes techniques décrites précédemment.

Technologies Frontend (interface utilisateur)

- HTML5 / CSS3 / JavaScript : Technologies de base pour le développement de l'interface web.
- Framework JavaScript : React.js (ou Vue.js)
- Réactif et modulaire, React.js permettra une expérience utilisateur fluide.
- Composants réutilisables pour une meilleure maintenabilité du code.
- Tailwind CSS (ou Bootstrap) : Framework CSS utilitaire pour un design moderne et cohérent.

Technologies Backend (serveur, logique métier) Node.js avec

Express.js ou Django (Python) :

- Node.js : orienté événement, adapté aux applications temps réel, très performant pour les APIs REST.
- Django : framework robuste, hautement sécurisé, recommandé pour les applications orientées données.

L'Authentification, gestion des sessions, sécurité et contrôle des accès seront gérés au niveau du backend.

Base de données PostgreSQL ou MySQL :

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

- PostgreSQL : recommandé pour les systèmes complexes nécessitant de puissantes fonctionnalités relationnelles et d'intégrité des données.
- MySQL : plus simple à mettre en œuvre et largement supporté.

Structure relationnelle avec tables bien normalisées pour la gestion des utilisateurs, commandes, produits, webinaires, etc.

Développement mobile

Framework : Flutter ou React Native

- Flutter (Google) : rapide, efficace, excellente performance et rendu natif sur Android/iOS.
- React Native (Meta) : très utilisé, permet le partage de composants avec la version web si React est utilisé côté frontend.

Application mobile comparable Android et iOS, à partir d'un seul code source.

Hébergement

Hébergeurs proposés :

Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), DigitalOcean ou OVH.

Ces solutions sont payantes, avec des forfaits débutant à environ : 3 à 10 € / mois ($\approx$ 2 000 à 6 600 FCFA) pour les offres basiques adaptées à un petit projet.

Il existe également des solutions gratuites (ex : Render, Vercel, Firebase hosting), mais non recommandées pour un usage en production, car souvent limitées en stockage, bande passante et fiabilité.

Remarque : un hébergement payant est recommandé pour garantir la sécurité, la stabilité, le support et les sauvegardes automatiques.

Autres technologies envisagées

- Git / GitHub ou GitLab : pour le contrôle de version, la collaboration et le suivi des évolutions du projet.
- API RESTful : pour la communication entre le frontend, le backend et les applications mobiles.

- Firebase (en option) : pour des services en temps réel (push notifications, messagerie instantanée).
- Stripe (ou PayDunya, CinetPay) : pour les intégrations de paiement modernes en complément d'Orange Money et MTN Money.
- Cloudinary / Firebase Storage : pour l'hébergement et l'optimisation des images et vidéos utilisées dans le portfolio, les produits ou webinaires.

VI. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Le développement de la solution web et mobile pour Agroking sera structuré autour d'une méthode de travail itérative et incrémentale, permettant une construction progressive, des validations intermédiaires régulières, et une meilleure gestion des risques. Le projet se déroulera selon les étapes ci-dessous :

🚦 Étape 1 : Analyse détaillée des besoins et cadrage fonctionnel Durée estimée : 1 semaine

- Reprise du cahier des charges validé.
- Création de maquettes et wireframes pour visualiser les interfaces (site et app).
Validation des interfaces avec le client.
- Elaboration de la structure de base de données.

🚦 Étape 2 : Conception technique Durée estimée : 1 semaine

- Choix définitif des technologies à utiliser.
- Mise en place du dépôt Git pour le versioning.
- Conception de l'architecture logicielle (MVC ou Clean Architecture).
- Définition des APIs nécessaires.

🚦 Étape 3 : Développement du backend Durée estimée : 2 semaines

- Mise en place du serveur, de la base de données, des API RESTful.
- Intégration des modules d'authentification, de gestion des utilisateurs, des webinaires, des commandes, etc.
- Implémentation des systèmes de notifications, gestion des paiements, et sécurité.

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de pisciculture : cas Agroking

Étape 4 : Développement du frontend web Durée estimée : 2 semaines

- Création des interfaces utilisateur (clients + administrateurs).
- Intégration des fonctionnalités dynamiques avec les APIs backend.
- Responsive design pour compatibilité avec tous types d'écrans.

Étape 5 : Développement de l'application mobile Durée estimée : 2 semaines

- Utilisation de Flutter ou React Native selon la technologie choisie.
- Développement des écrans mobiles pour toutes les fonctionnalités client.
- Intégration avec les APIs existantes.

Étape 6 : Tests et validation Durée estimée : 1 semaine

- Tests unitaires, fonctionnels et d'intégration.
- Vérification de la comparabilité multi-navigateurs et multi-plateformes.
- Correction des bugs et ajustements selon les retours.

Étape 7 : Mise en ligne et déploiement Durée estimée : 3 jours

- Configuration du serveur de production (hébergeur choisi).
- Déploiement du site web.
- Publication de l'application mobile sur Google Play Store (et Apple Store si applicable).
- Configuration des noms de domaines et des sous-domaines nécessaires.

Étape 8 : Formation et documentation Durée estimée : 3 jours

- Remise d'un guide d'utilisation de l'application pour l'administrateur.
- Formation à distance ou présentielle à l'utilisation du back-office.
- Livraison de la documentation technique du projet.

Étape 9 : Suivi post-livraison (optionnel) Durée : 1 mois

- Correction des éventuels bugs résiduels.
- Améliorations mineures selon les retours d'usage.
- Assistance technique ponctuelle (maintenance évolutive ou corrective, si prévue contractuellement).

VIII. CRITERE DE SUCCES

La réussite du projet de développement du site web et de l'application mobile d'Agroking repose sur l'atteinte d'un ensemble d'objectifs mesurables à court, moyen et long terme. Ces critères permettront d'évaluer l'impact réel de la solution sur les activités de l'entreprise et l'expérience des utilisateurs.

Satisfaction des utilisateurs

Un taux élevé de satisfaction des clients sera recherché à travers des enquêtes régulières, des retours utilisateurs et des notes sur les webinaires, les vidéos et les commandes. Un système de feedback intégré permettra de recueillir et analyser les impressions des clients sur l'ergonomie, la fluidité et l'utilité de la plateforme.

Adoption de la plateforme

Nombre de connexions mensuelles croissantes. Nombre d'inscriptions d'utilisateurs actifs (clients et prospects). Taux de rétention des utilisateurs après inscription (clients récurrents, participation aux webinaires, etc.).

Amélioration des performances commerciales

Augmentation du volume de ventes de produits de pisciculture dans les six mois suivant le lancement. Hausse du chiffre d'affaires généré par la plateforme comparativement à l'ancien mode de fonctionnement (ou ventes initiales). Augmentation des commandes issues des campagnes marketing ciblées.

Engagement autour des contenus éducatifs

Taux de visionnage complet des webinaires. Nombre de commentaires, likes et partages sur les vidéos éducatives. Participation des utilisateurs aux projets en lien avec les webinaires, mesurée par les interactions dans les sections correspondantes.

Utilisabilité pour les administrateurs

Facilité de gestion via le tableau de bord (ajout de produits, traitement des commandes, gestion des contenus, etc.). Réduction du temps de traitement des commandes ou des demandes d'assistance. Fréquence et efficacité des actions marketing automatisées via la plateforme.

Stabilité et sécurité de la plateforme

Cahier de charge d'un projet de développement web et mobile d'une application de
pisciculture : cas Agroking

Taux de disponibilité du système supérieur à 99 % (temps de fonctionnement hors maintenance).
Absence de failles critiques de sécurité ou de pertes de données. Conformité aux bonnes
pratiques de protection des données personnelles.

CONCLUSION

Le présent cahier des charges constitue une base solide pour le développement d'une plateforme web et mobile moderne, intuitive et évolutive dédiée à l'entreprise Agroking, spécialisée dans la pisciculture. Il regroupe l'ensemble des spécifications fonctionnelles, techniques et organisationnelles nécessaires à la réalisation du projet de A à Z, dans le respect des attentes du client et des standards de qualité. Ce projet, mené de manière indépendante, vise à répondre à des objectifs clairs : faciliter l'accès aux produits et aux services de l'entreprise, renforcer la relation client, optimiser la gestion interne à travers des outils d'administration performants, et proposer un cadre de vulgarisation et de sensibilisation autour des pratiques piscicoles via des contenus éducatifs de qualité. La fusion logique entre les projets pratiques et les webinaires pédagogiques démontre une volonté d'innovation pédagogique, en liant théorie et pratique de façon interactive, ce qui représente une forte valeur ajoutée. L'intégration d'éléments différenciateurs tels qu'un système de paiement sécurisé, une facturation automatisée, une messagerie interne, un service de support client structuré ou encore des outils marketing avancés, illustre la vision globale du projet qui allie fonctionnalité, expérience utilisateur et efficacité opérationnelle. Ce cahier des charges servira de document de référence tout au long du processus de développement, de la conception à la mise en production, en passant par les tests et la formation. Il permettra d'assurer une communication claire entre l'ensemble des parties prenantes et de garantir que les livrables correspondront aux objectifs définis. Enfin, la réussite de ce projet reposera sur l'implication continue dans la mise en œuvre, la réceptivité aux retours des utilisateurs, et l'adaptabilité face aux évolutions futures du marché et des besoins spécifiques de l'entreprise Agroking.